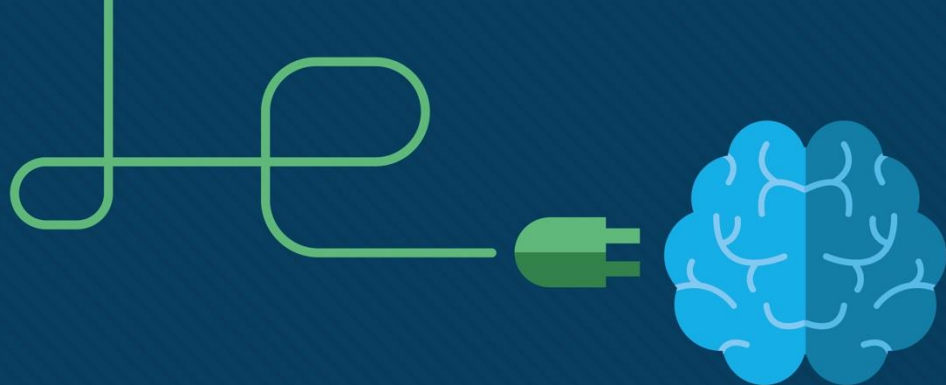




CCNA3

Chapitre 5: Protocole OSPF à zones multiples

Instructeur : N. HAMANI
Email : n_hamani@esi.dz



Objectifs du Module

Titre du module: Le protocole OSPF

Objectif du module: Configuration du protocole de routage OSPF.

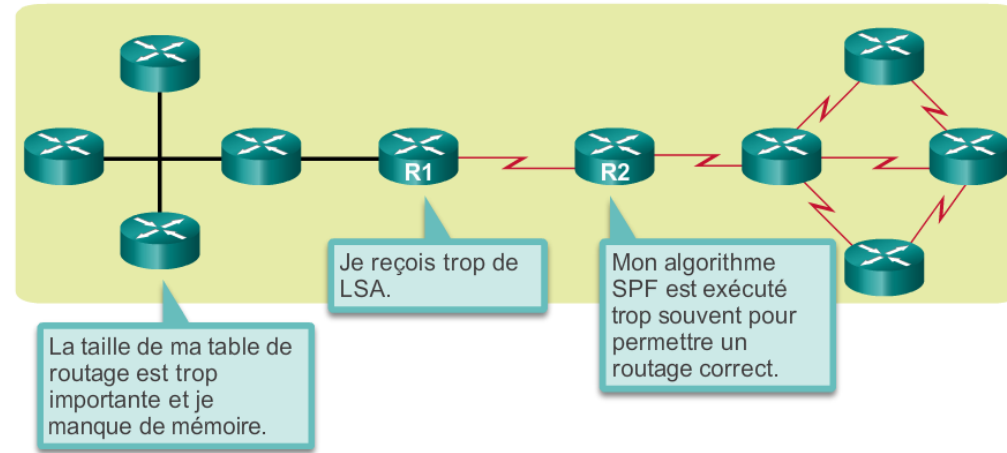
Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Protocole OSPF à zones multiples	Expliquer le protocole OSPF à zones multiples

Pourquoi choisir le routage OSPF à zones multiples ?

Protocole OSPF à zone unique

Le protocole OSPF à zone unique est utile sur les réseaux de petite taille où la structure des liaisons du routeur n'est pas complexe et où les chemins d'accès aux différentes destinations peuvent être déterminés facilement. Toutefois, lorsqu'une zone devient trop grande, les problèmes suivants peuvent surgir:

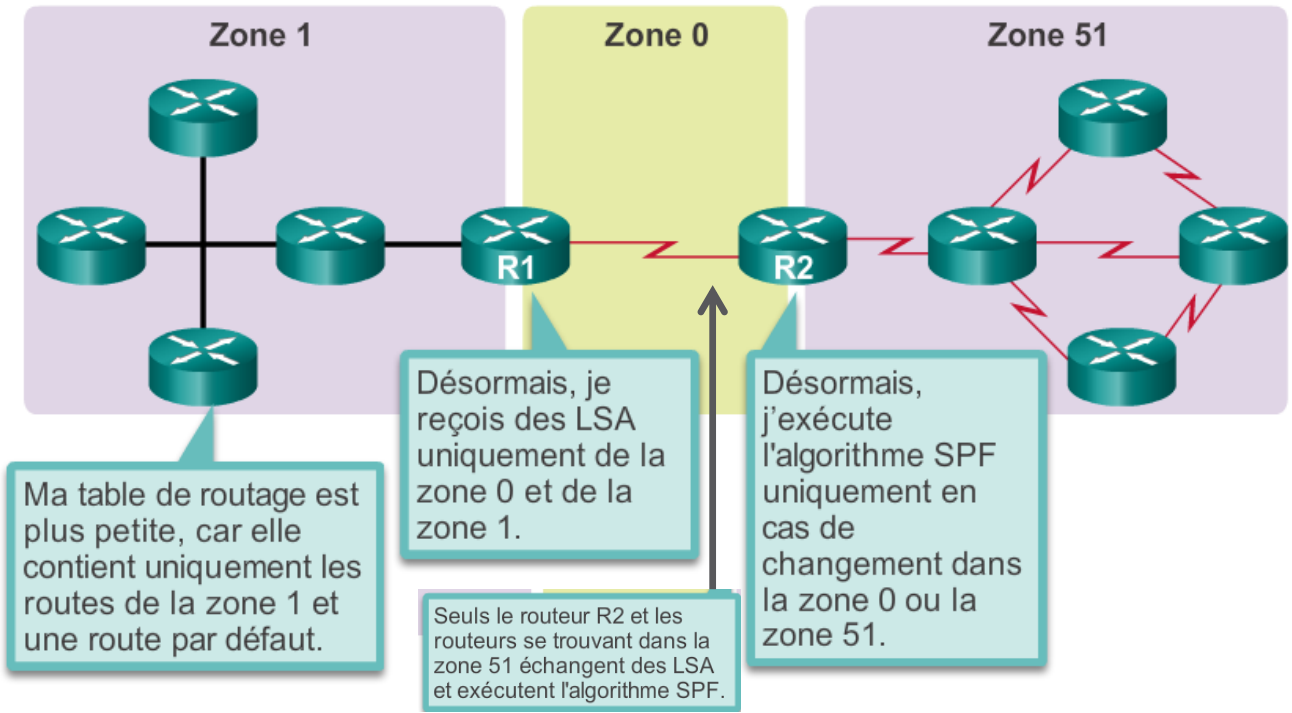
- **Taille excessive de la table de routage de grande taille** (pas de récapitulation ou résumé de route par défaut)
- **Taille excessive de la base de données d'états de liens (LSDB)**
- **Fréquence élevée des calculs de l'algorithme SPF**



Pourquoi choisir le routage OSPF à zones multiples ?

Protocole OSPF à zones multiples

Un réseau OSPF à zones multiples nécessite une conception de réseau hiérarchique. La zone principale est appelée zone fédératrice (zone 0) et toutes les autres zones doivent y être reliées.



Pourquoi choisir le routage OSPF à zones multiples ?

Hiérarchie à deux couches des zones OSPF

Le routage OSPF à zones multiples est mis en œuvre selon une hiérarchie de zones à deux couches :

Zone fédératrice (transit)

- zone OSPF dont la principale fonction est de faire circuler de manière rapide et efficace les paquets IP.
- connectée à d'autres types de zone OSPF..
- La zone fédératrice est également appelée zone OSPF 0, comme étant le centre auquel toutes les autres zones sont connectées directement.

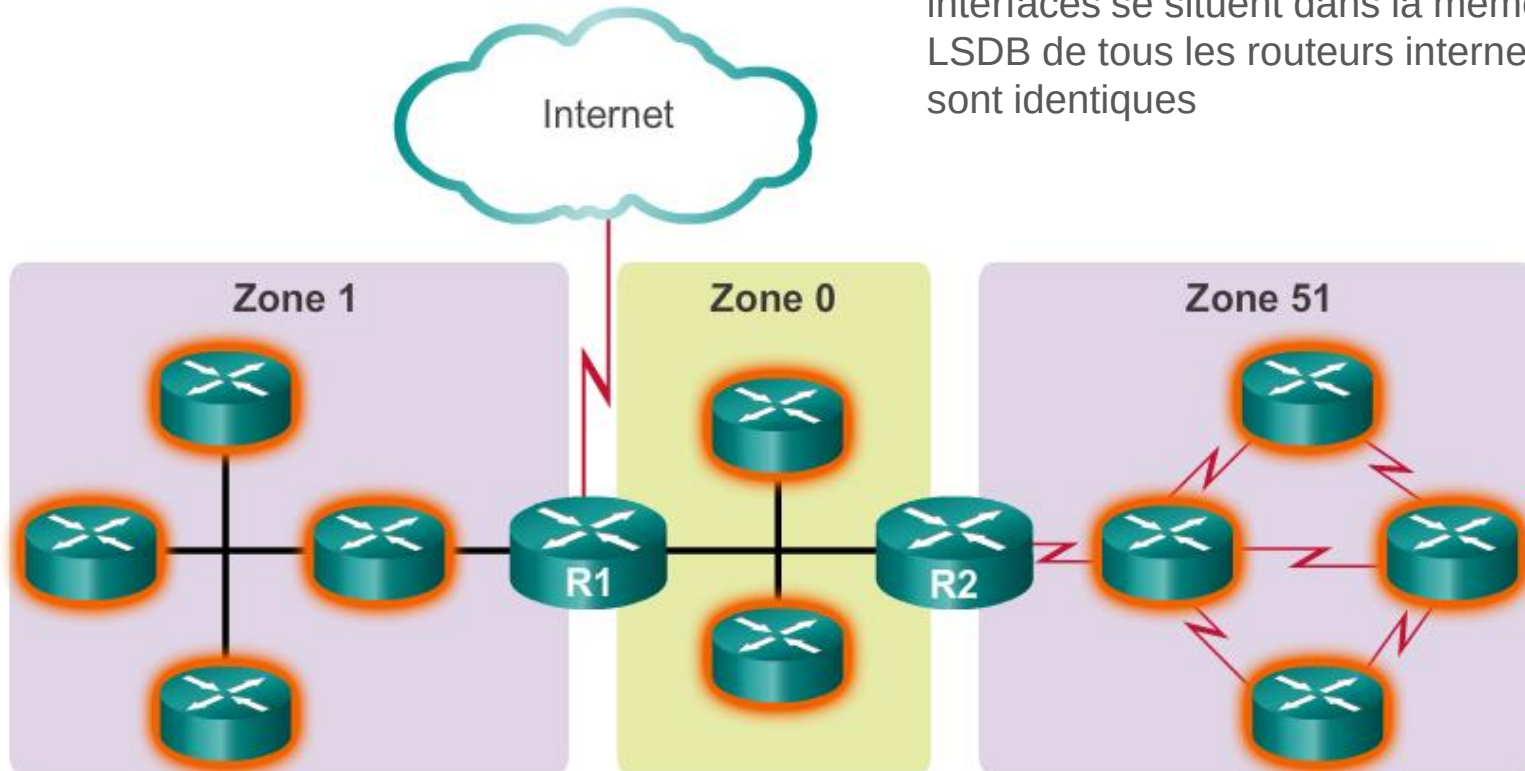
• Zone normale (non fédératrice)

- met en relation les utilisateurs et les ressources.
- une zone normale n'autorise pas le trafic issu d'une autre zone à utiliser ses liens pour parvenir à d'autres zones.

Pourquoi choisir le routage OSPF à zones multiples ?

Types de routeur OSPF

Routeur interne : routeur dont toutes les interfaces se situent dans la même zone. Les LSDB de tous les routeurs internes à une zone sont identiques

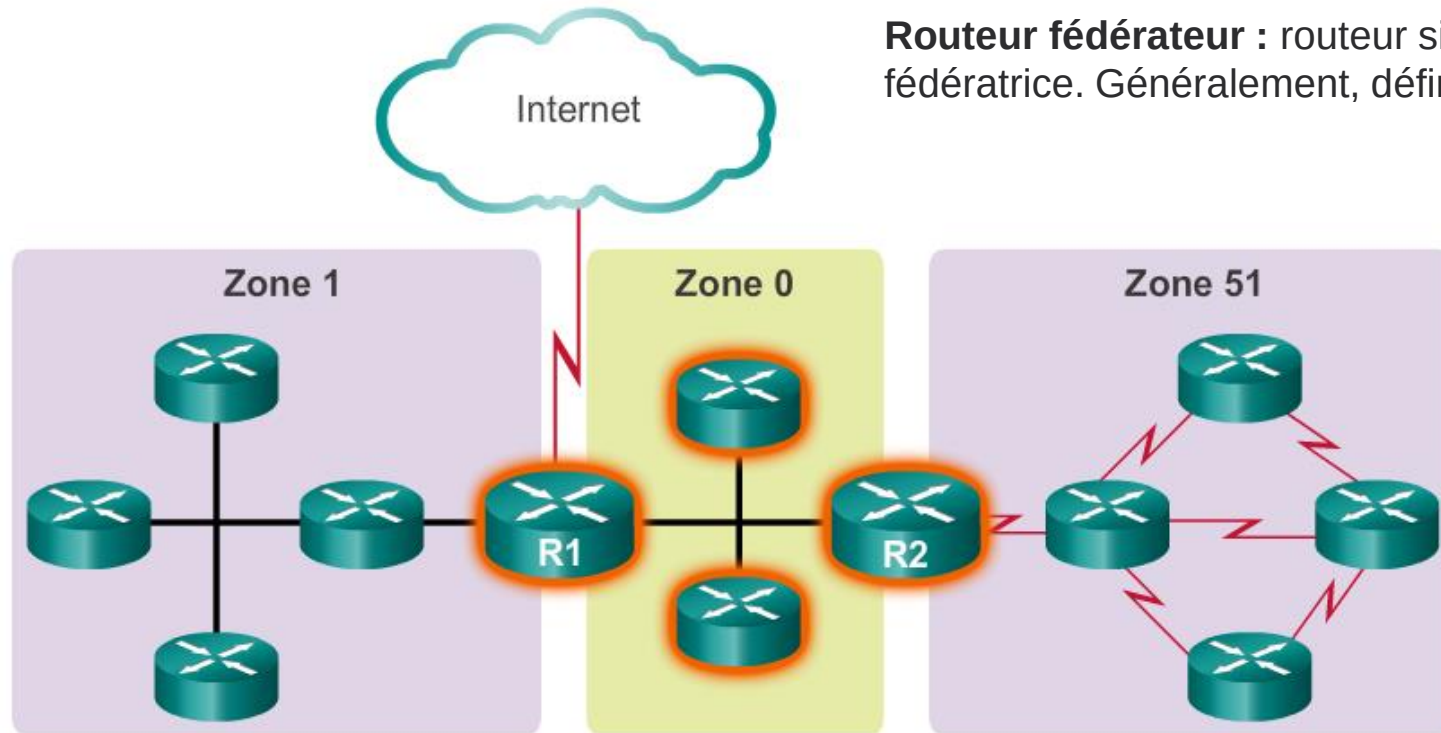


Pourquoi choisir le routage OSPF à zones multiples ?

Types de routeur OSPF

Routeurs fédérateurs

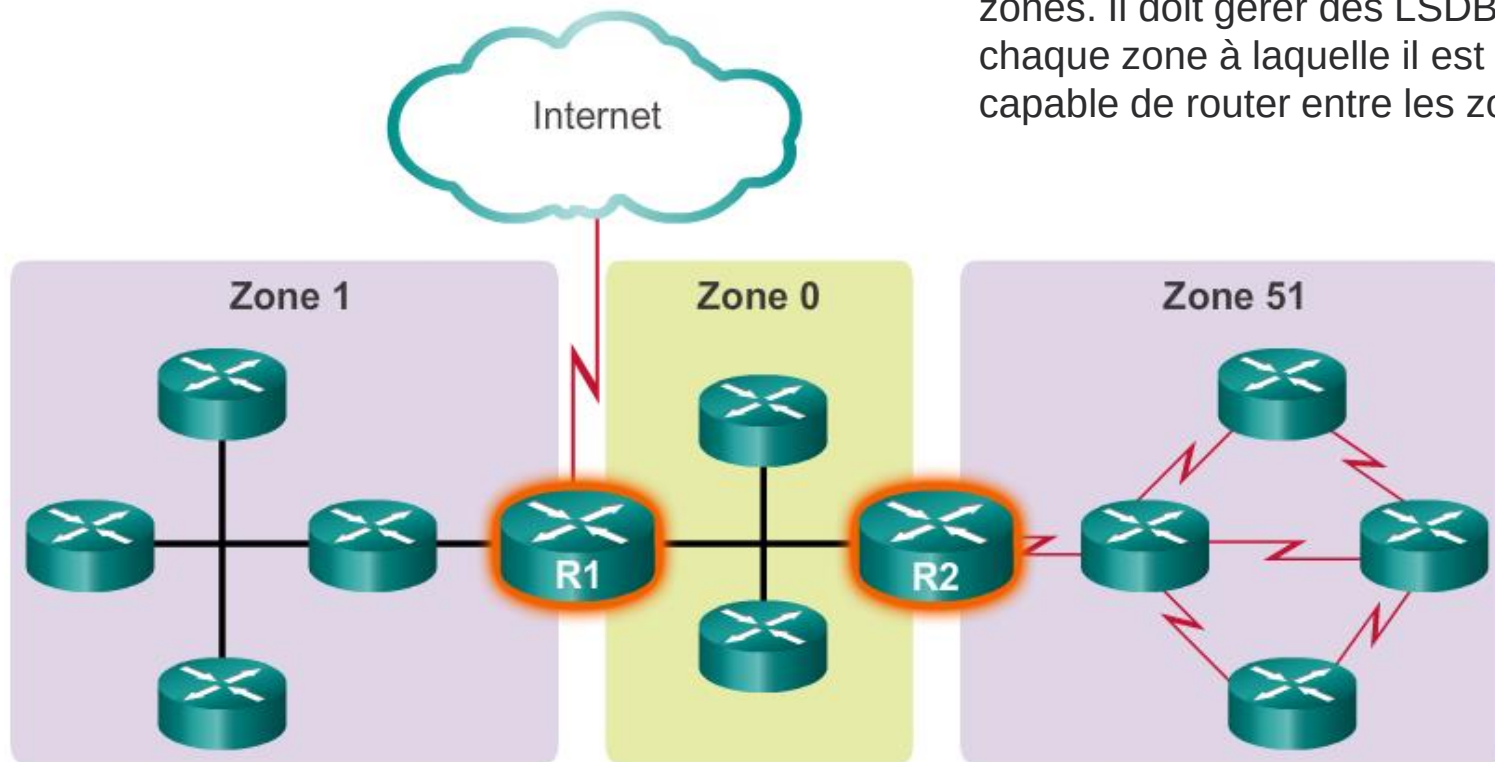
Routeur fédérateur : routeur situé dans la zone fédératrice. Généralement, définie sur la zone 0.



Pourquoi choisir le routage OSPF à zones multiples ?

Types de routeur OSPF

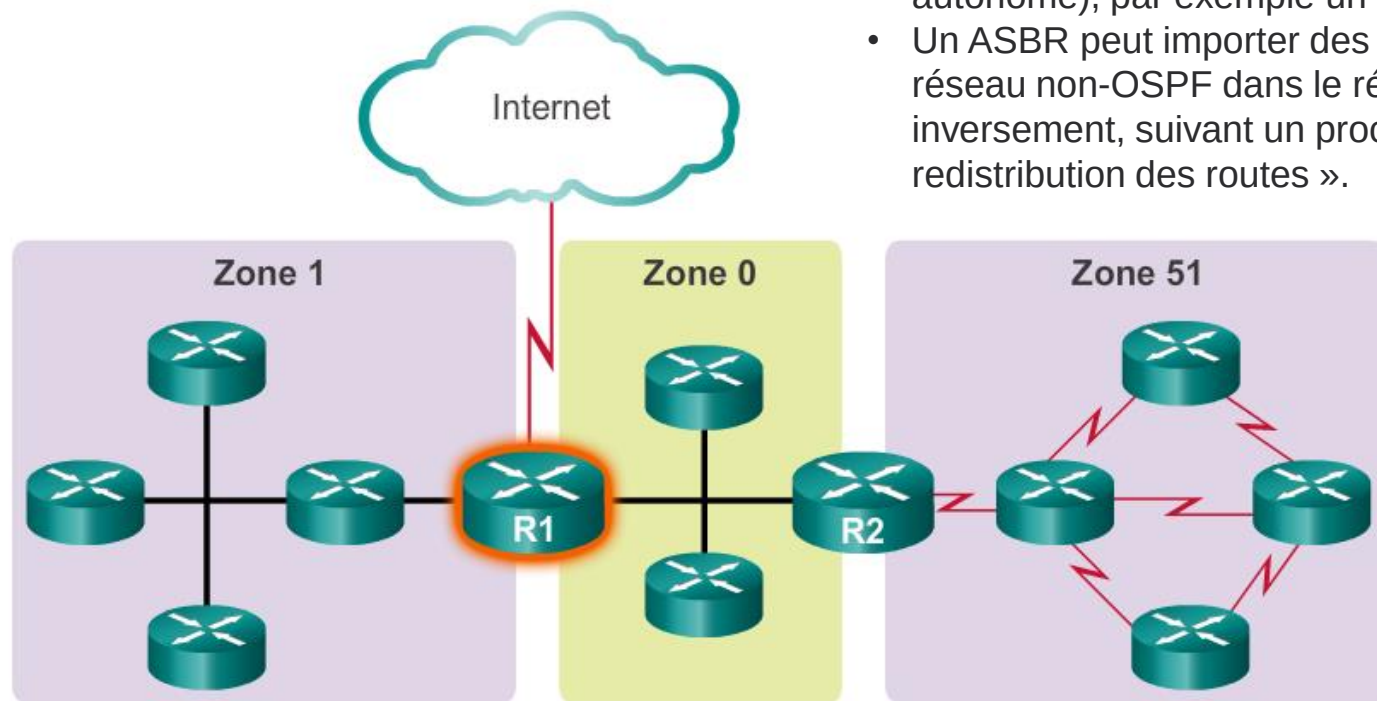
- **Routeur ABR** (Area Border Router) : routeur possédant des interfaces dans différentes zones. Il doit gérer des LSDB distinctes pour chaque zone à laquelle il est connecté et être capable de router entre les zones.



Pourquoi choisir le routage OSPF à zones multiples ?

Types de routeur OSPF

- Routeur ASBR**
- Routeur ASBR (Autonomous System Boundary Router) : routeur possédant au moins une interface associée à un interréseau externe (autre système autonome), par exemple un réseau non OSPF.
 - Un ASBR peut importer des informations relatives au réseau non-OSPF dans le réseau OSPF, et inversement, suivant un processus appelé « redistribution des routes ».



Entrées de la table de routage OSPF

- **O** – les LSA de routeur (type 1) et de réseau (type 2) décrivent en détail la zone concernée (la route est interne à la zone.).
- **O IA** – Les LSA récapitulatives apparaissent dans la table de routage sous forme d'IA (routes interzones)
- **O E1** or **OE 2** – les LSA externes apparaissent dans la table de routage marquées en tant que routes externes de type 1 (E1) ou de type 2 (E2)

Entrées de routeur et de la table de routage réseau

```
R1# show ip route
```

```
Codes:L - local, C-connected, S-static, R-RIP, M-mobile, B-BGP
```

```
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
```

```
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
```

```
i - IS-IS, su-IS-IS summary, L1-IS-IS level-1, L2-IS-IS level-2
```

```
ia - IS-IS inter area,*-candidate default,U-per-user static route
```

```
o - ODR, P-periodic downloaded static route, H-NHRP, l-LISP
```

```
+ - replicated route, % - next hop override
```

```
Gateway of last resort is 192.168.10.2 to network 0.0.0.0
```

```
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.2, 00:00:19, Serial0/0/0
```

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
```

```
C 10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

```
L 10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

```
C 10.1.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

```
L 10.1.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

```
O 10.2.1.0/24 [110/648] via 192.168.10.2, 00:04:34, Serial0/0/0
```

```
O IA 192.168.1.0/24 [110/1295] via 192.168.10.2, 00:01:48,Serial0/0/0
```

```
O IA 192.168.2.0/24 [110/1295] via 192.168.10.2, 00:01:48,Serial0/0/0
```

```
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
```

```
C 192.168.10.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
```

```
L 192.168.10.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

```
O 192.168.10.4/30 [110/1294] via 192.168.10.2, 00:01:55,Serial0/0/0
```

```
R1#
```

Table de routage OSPF et types de routes

Calcul des routes OSPF

Étapes de convergence OSPF

1. Tous les routeurs calculent les meilleurs chemins vers les destinations internes à leur zone et ajoutent ces entrées à la table de routage.
2. Tous les routeurs calculent les meilleurs chemins vers les autres zones comprise dans l'inter-réseau. Ces meilleurs chemins sont les annonces inter-zones.
3. Tous les routeurs (à l'exception de ceux servant de zones d'extrémité) calculent les meilleurs chemins jusqu'aux destinations externes du système autonome. Ils sont signalés par le descripteur de routage O E1 ou O E2, selon la configuration.

3

1

2

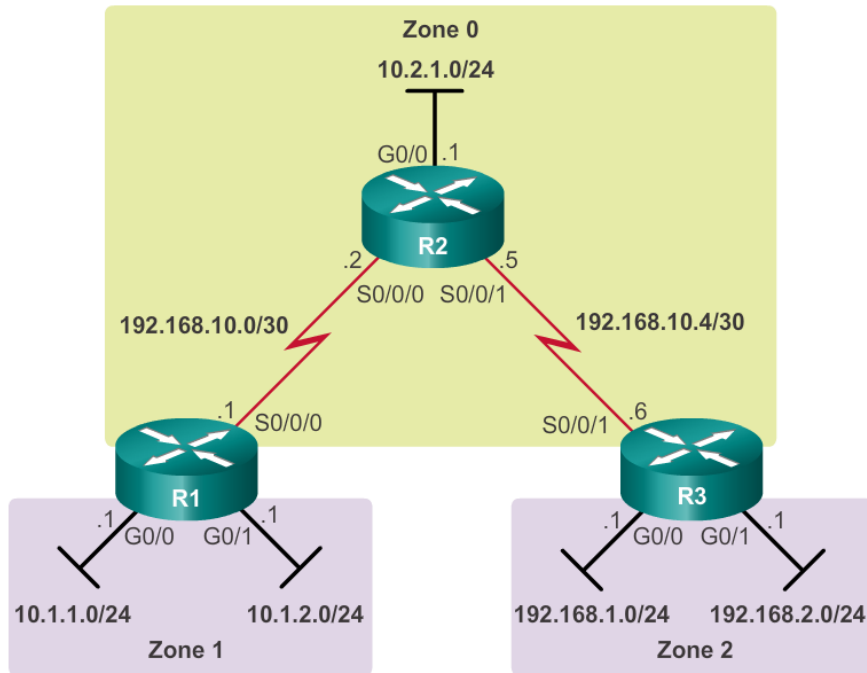
1

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 192.168.10.2 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.2, 00:00:19, Serial0/0/0
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    10.1.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.1.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    10.2.1.0/24 [110/648] via 192.168.10.2, 00:04:34, Serial0/0/0
O IA 192.168.1.0/24 [110/1295] via 192.168.10.2, 00:01:48, Serial0/0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/1295] via 192.168.10.2, 00:01:48, Serial0/0/0
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
O    192.168.10.4/30 [110/1294] via 192.168.10.2, 00:01:55, Serial0/0/0
R1#
```

- Calculer les routes OSPF internes à la zone
- Calculer le meilleur chemin vers les routes OSPF interzones
- Calculer la meilleure route de chemin vers les réseaux non OSPF externes

Configuration du routage OSPFv2 à zones multiples

Topologie OSPFv2 à zones multiples



```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)# network 10.1.2.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)# network 192.168.10.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# end
R1#
```

